Centrale-Supélec TSI — Sciences industrielles 2026

Centrale-Supélec · TSI · Sciences industrielles · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 heures, calculatrice autorisée, avec un document réponse (DR1 à DR5). Sujet : le télésiège débrayable « Vologne Express » (La Bresse - Hohneck). Les données numériques sont celles du tableau de fin d'énoncé :

— parcours : $L_p = 1217$ m, $\alpha = 12{,}9°$, $N = 72$ nacelles ;
— vitesses : $v_n = 5{,}08$ m/s, $v_r = 3{,}52$ m/s, $v_s = 1{,}25$ m/s ;
— poulies : $D_b = 4{,}1$ m, $D_h = 4{,}6$ m, $J_b = 16\,200$ kg · m², $J_h = 25\,700$ kg · m² ;
— charge : $M_n = 110$ kg, $M_c = 650$ kg, $\lambda = 7{,}81$ kg/m, $g = 9{,}81$ m/s² ;
— MCC : $u_{m\,\mathrm{nom}} = 400$ V, $N_{m\,\mathrm{nom}} = 1267$ tr/min, $\mathcal{P}_{m\,\mathrm{nom}} = 415$ kW ;
— rotor et réducteur : $J_m = 23$ kg · m², $k_{\mathrm{réd}} = 1/60{,}07$;
— secours : $N_{s\,\max} = 3000$ tr/min, $k_r = 1/7{,}04$.

Partie A — Caractéristiques du télésiège « Vologne Express »

I — Validation de l'exigence de débit

Q1

Temps de montée (nacelles à vitesse constante sur L_p) :

$$t_m = \frac{L_p}{v_n} = \frac{1217}{5{,}08} = 239{,}6 \text{ s} \approx \boxed{4{,}0 \text{ min}}$$

$$t_r = \frac{L_p}{v_r} = \frac{1217}{3{,}52} = 345{,}7 \text{ s} \approx 5{,}8 \text{ min}$$

Débits : à chaque instant 33 nacelles de 6 places sont en montée, soit 198 usagers, et chacun y reste t_m. En régime établi, le nombre d'usagers arrivant au sommet par heure est

$$q_{n\,\max} = \frac{198 \times 3600}{239{,}6} = \boxed{2975 \text{ u} \cdot \text{h}^{-1}}$$

$$q_{r\,\max} = \frac{198 \times 3600}{345{,}7} = \boxed{2062 \text{ u} \cdot \text{h}^{-1}}$$

Contrôle par le pas : $1217/33 = 36{,}9$ m entre nacelles, soit une nacelle toutes les $36{,}9/5{,}08 = 7{,}26$ s, donc 496 nacelles et 2975 usagers par heure.

Comparaison à l'exigence id = « 1 » : $t_m = 4{,}0$ min < 5 min, $q_{n\,\max} = 2975 > 2800$ u/h et $q_{r\,\max} = 2062 > 1500$ u/h. **Les exigences de débit et de temps de montée sont vérifiées.** En vitesse réduite (mode dégradé par vent fort), la montée dure 5,8 min : l'exigence $t_m < 5$ min s'entend en fonctionnement normal.

II — Étude de la transmission cinématique

II.1 — Détermination du rapport de la chaîne cinématique

Q2

Au régime nominal, $N_{m\,\text{nom}} = 1267$ tr/min correspond à $v_n = 5{,}08$ m/s :

$$\omega_m = \frac{\pi}{30} \times 1267 = \boxed{132{,}7 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}}$$

$$k_{tp} = \frac{v_n}{\omega_m} = \frac{5{,}08}{132{,}68}$$

$$= \boxed{3{,}829 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{rad}^{-1}} \ (38{,}3 \text{ mm/rad})$$

Q3

Éléments manquants du DR1, choisis dans le diagramme de définition de blocs :

Fonction	Constituant à placer
Acquérir l'information	Génératrice (dynamo) tachymétrique
Convertir la puissance	Moteur électrique (machine à courant continu)
Adapter la puissance	Réducteur à engrenages
Transmettre la puissance	Poulie motrice (gare haute)

Les blocs donnés sont l'armoire électrique de puissance (distribuer), le variateur à thyristors (moduler), l'unité de traitement (traiter), l'interface homme-machine et l'effecteur câble + nacelles (altitude $y_1 \to y_2$). La génératrice tachymétrique prélève la vitesse sur l'arbre moteur, entre « convertir » et « adapter », et renvoie l'information à l'unité de traitement, qui commande le variateur : c'est la boucle d'asservissement de vitesse.

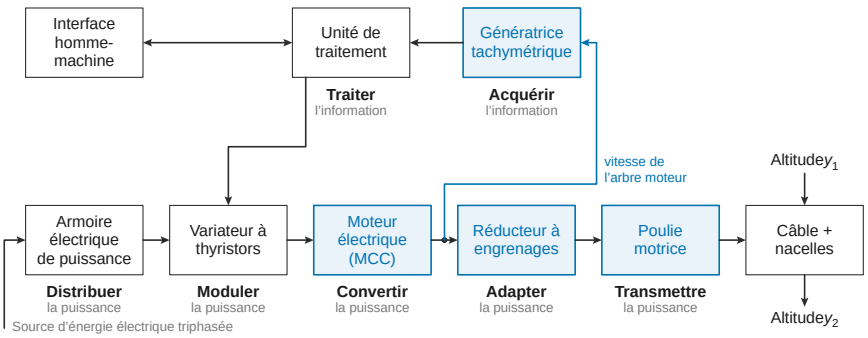


Figure 1 — DR1 complété : en bleu, les quatre constituants placés et la mesure de vitesse prise sur l'arbre moteur

Q4

Non-glissement sur la poulie motrice et réducteur : $v = \dfrac{D_h}{2}\,\omega_h$ et $\omega_h = k_{\text{réd}}\,\omega_m$, d'où

$$\boxed{k_{tp} = k_{\text{réd}}\,\frac{D_h}{2}}$$

$$k_{tp} = \frac{1}{60{,}07} \times \frac{4{,}6}{2} = \boxed{3{,}829 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{rad}^{-1}}$$

Les deux méthodes donnent $3{,}8288 \times 10^{-2}$ (mesure, Q2) et $3{,}8289 \times 10^{-2}$ (documentation), soit un écart relatif de 3×10^{-5} : **la valeur de Q2 est validée.**

II.2 — Configuration de secours

Q5

Chaîne de secours : moteur diesel, réducteur k_r, coupleur de rapport 1, réducteur principal $k_{\text{réd}}$, poulie motrice. Donc $v_s = k_r\, k_{tp}\, \omega_s$:

$$\begin{aligned} \omega_s &= \frac{v_s}{k_r\, k_{tp}} = \frac{1{,}25 \times 7{,}04}{3{,}829 \times 10^{-2}} \\ &= 229{,}8 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \\ N_s &= \frac{30}{\pi}\, \omega_s = \boxed{2195 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}} \end{aligned}$$

$N_s < N_{s\,\max} = 3000$ tr/min : **la configuration de secours est compatible** avec le moteur thermique (marge de 27 %).

Partie B — Étude de l'exigence Id = 1.1 « gérer la sécurité et le confort des usagers »

Moteur et poulies

Q6

Rotor en rotation autour d'un axe fixe du référentiel galiléen, de moment d'inertie J_m autour de cet axe :

$$\boxed{E_c(\text{mot}/0) = \tfrac{1}{2}\, J_m\, \omega_m^2}.$$

Q7

$$\boxed{E_c(\text{bas}/0) = \tfrac{1}{2}\, J_b\, \omega_b^2}$$
$$\boxed{E_c(\text{haut}/0) = \tfrac{1}{2}\, J_h\, \omega_h^2}$$

Avec $\omega_h = k_{\text{réd}}\, \omega_m$ et $D_b\, \omega_b = D_h\, \omega_h$, on obtient $\omega_b = \dfrac{D_h}{D_b} k_{\text{réd}}\, \omega_m$.

L'égalité $E_c(\text{bas}/0) + E_c(\text{haut}/0) = \tfrac{1}{2} J_{\text{éq-poulies}}\, \omega_m^2$ donne

$$\boxed{J_{\text{éq-poulies}} = k_{\text{réd}}^2 \left[J_h + \left(\frac{D_h}{D_b} \right)^2 J_b \right]}$$

$$\begin{aligned} J_{\text{éq-poulies}} &= 2{,}771 \times 10^{-4} \times (25\,700 + 1{,}259 \times 16\,200) \\ &= 12{,}8 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

Câble et nacelles

Q8

Chaque brin, de masse λL_p, est en translation à la vitesse v :

$$\boxed{E_c(\text{mont}/0) = E_c(\text{desc}/0) = \tfrac{1}{2}\,\lambda L_p\,v^2}.$$

L'énergie cinétique étant quadratique en vitesse, les deux contributions s'ajoutent. Avec $v = k_{tp}\,\omega_m$:

$$\begin{aligned}
\lambda L_p\,k_{tp}^2\,\omega_m^2 &= \tfrac{1}{2}\,J_{\text{éq-câble}}\,\omega_m^2 \\
\Longrightarrow \quad \boxed{J_{\text{éq-câble}} &= 2\,\lambda\,L_p\,k_{tp}^2} \\
J_{\text{éq-câble}} &= 2 \times 7{,}81 \times 1217 \times (3{,}829 \times 10^{-2})^2 \\
&= 27{,}9\ \text{kg}\cdot\text{m}^2
\end{aligned}$$

Q9

Les $N - 6 = 66$ nacelles entraînées se répartissent en $N/2 - 3 = 33$ montantes chargées et 33 descendantes vides, toutes en translation à la vitesse v :

$$\boxed{E_c(\text{mont}/0) = \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{N}{2} - 3\right)(M_n + M_c)\,v^2}$$

$$\boxed{E_c(\text{desc}/0) = \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{N}{2} - 3\right)M_n\,v^2}$$

En sommant, avec $v = k_{tp}\,\omega_m$:

$$\begin{aligned}
\boxed{J_{\text{éq-nacelles}} &= \left(\frac{N}{2} - 3\right)(2M_n + M_c)\,k_{tp}^2} \\
J_{\text{éq-nacelles}} &= 33 \times 870 \times 1{,}466 \times 10^{-3} \\
&= 42{,}1\ \text{kg}\cdot\text{m}^2
\end{aligned}$$

Ensemble en mouvement

Q10

Le moteur, les poulies, le câble et les nacelles forment l'ensemble mobile, dont l'énergie cinétique est la somme des énergies des parties (réducteur négligé) :

$$J_{\text{éq}} = J_m + J_{\text{éq-poulies}} + J_{\text{éq-câble}} + J_{\text{éq-nacelles}}.$$

Avec $k_{tp}^2 = k_{\text{réd}}^2 D_h^2/4$:

$$J_{\text{éq}} = J_m + k_{\text{réd}}^2\left[J_h + \left(\frac{D_h}{D_b}\right)^2 J_b + \frac{D_h^2}{2}\lambda L_p + (N-6)\frac{D_h^2}{4}M_n + (N-6)\frac{D_h^2}{8}M_c\right].$$

La masse notée M_p dans la forme imposée est la masse de la charge M_c (seule grandeur restante). Par identification :

$$\boxed{\begin{aligned}\beta_1 &= k_{\text{réd}}^2\\ \beta_2 &= \left(\frac{D_h}{D_b}\right)^2\\ \mu_1 &= \frac{D_h^2}{2}\\ \mu_2 &= \frac{(N-6)\,D_h^2}{4}\\ \mu_3 &= \frac{(N-6)\,D_h^2}{8}\end{aligned}}$$

Application numérique :

Coefficient	β_1	β_2	μ_1	μ_2	μ_3
Valeur	$2{,}771 \times 10^{-4}$	1,259	10,58 m²	349,1 m²	174,6 m²

Le crochet vaut, en kg · m² :

$$\begin{aligned}&25\,700 + 20\,392 + 100\,561 + 38\,405 + 113\,471\\ &= 298\,529\end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}J_{\text{éq}} &= 23 + 2{,}771 \times 10^{-4} \times 298\,529\\ &= 23 + 82{,}7\\ &= \boxed{1{,}06 \times 10^{2}\ \text{kg} \cdot \text{m}^2}\end{aligned}$$

Répartition : rotor 23 ; poulies 12,8 ; câble 27,9 ; nacelles 10,6 ; charge 31,4 kg · m².

Puissance des actions mécaniques de pesanteur

Q11

Le câble est une boucle fermée de masse linéique uniforme. Au cours du défilement, la répartition de matière dans l'espace ne change pas : l'altitude de son centre de gravité est constante, donc son énergie potentielle aussi, et $\mathcal{P}(\text{pes} \to \text{câble}/0) = -\dfrac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}t} = 0$. Formulé brin par brin : les deux brins ont la même masse λL_p et des vitesses opposées, donc des puissances de pesanteur opposées. **La puissance de la pesanteur sur le câble est nulle.**

Q12

Avec $\vec{g} = -g\,\vec{y}_0$, une nacelle montante (masse $M_n + M_c$) a une vitesse verticale $+v\sin\alpha$, une descendante (masse M_n) une vitesse verticale $-v\sin\alpha$:

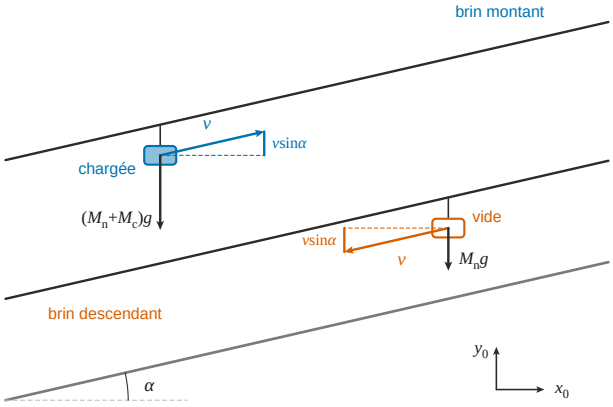


Figure 2 — Pesanteur sur les nacelles : montante chargée et descendante vide, de vitesses verticales opposées v sin α

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(\text{pes} \to \text{nacelles}/0) &= \left(\tfrac{N}{2} - 3\right) g\, v \sin\alpha \left[-(M_n + M_c) + M_n\right] \\ &= -\left(\tfrac{N}{2} - 3\right) M_c\, g\, v \sin\alpha\end{aligned}$$

Avec $v = k_{tp}\,\omega_m$:

$$\boxed{\mathcal{C} = -\left(\frac{N}{2} - 3\right) M_c\, g\, k_{tp}\, \sin\alpha}$$

$$\mathcal{C} = -33 \times 650 \times 9{,}81 \times 3{,}829 \times 10^{-2} \times \sin 12{,}9^\circ$$

$$= \boxed{-1{,}80 \times 10^3 \ \text{N} \cdot \text{m}}$$

Évaluation de la puissance moteur

Q13

Théorème de l'énergie cinétique appliqué à (Σ) dans le référentiel galiléen lié au sol :

$$\frac{\mathrm{d}E_c(\Sigma/0)}{\mathrm{d}t} = \mathcal{P}(\bar{\Sigma} \to \Sigma/0) + \mathcal{P}_{\text{int}}(\Sigma)$$

avec

$$E_c(\Sigma/0) = \tfrac{1}{2}\, J_{\text{éq}}\, \omega_m^2.$$

Puissances extérieures : pesanteur nulle sur le câble (Q11) et sur les solides en rotation autour d'axes fixes (centres de gravité fixes), égale à $\mathcal{C}\,\omega_m$ sur les nacelles (Q12) ; liaisons avec le bâti parfaites.

Puissances intérieures : liaisons parfaites, pas de glissement, pertes négligées ; il ne reste que la puissance motrice $\mathcal{P}_{m\,\text{utile}}$. D'où

$$J_{\text{éq}}\, \omega_m\, \dot{\omega}_m = \mathcal{C}\, \omega_m + \mathcal{P}_{m\,\text{utile}}.$$

À vitesse constante :

$$\boxed{\mathcal{P}_{m\,\text{utile}} = -\mathcal{C}\, \omega_m} \quad (> 0 \text{ car } \mathcal{C} < 0).$$

Q14

Avec la valeur d'exploitation $\mathcal{C} \simeq -900$ N · m et $\omega_m = 132{,}7$ rad/s :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{m\,\text{utile}} &= 900 \times 132{,}68 = 1{,}19 \times 10^5 \text{ W} \\ s &= \frac{\mathcal{P}_{m\,\text{nom}}}{\mathcal{P}_{m\,\text{utile}}} = \frac{415}{119{,}4} \\ &= \boxed{3{,}5} \end{aligned}$$

$s > 3$: **l'exigence id = « 1.1 » est vérifiée.** Avec la charge limite ($\mathcal{C} = -1{,}80$ kN · m, jamais atteinte), on aurait 239 kW et $s = 1{,}7$.

Partie C — Étude de l'exigence Id = « 1.2 » « entraîner le câble et les nacelles entre les gares »

I — Estimation des grandeurs de la machine à courant continu en charge

I.1 — Mise en place du schéma-bloc

Q15

Équations simplifiées en Laplace (conditions initiales nulles) :

$$\begin{aligned} U_m &= R\,I + E \\ J_{\text{éq}}\,p\,\Omega_m &= C_m + C_r \\ E &= k\,\Omega_m \\ C_m &= k\,I \end{aligned}$$

Schéma DR2 complété (figure 3) :

— comparateur $U_m(p) - E(p)$, puis blocs $\dfrac{1}{R}$ et k ;
— sommateur $C_m(p) + C_r(p)$, puis bloc $\dfrac{1}{J_{\text{éq}}\,p}$;
— retour k qui forme $E(p) = k\,\Omega_m(p)$.

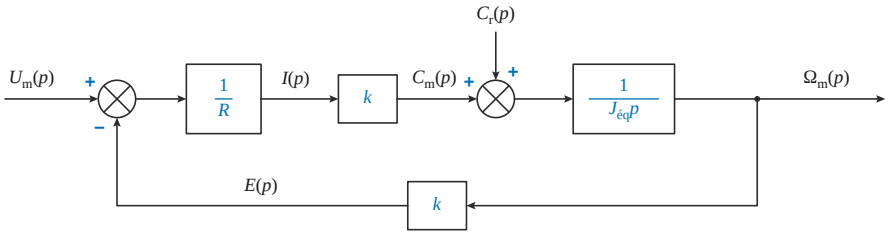


Figure 3 — DR2 complété : schéma-bloc de la MCC, en bleu les blocs et les signes ajoutés

Résolution : $\left(J_{\text{éq}}\,p + \dfrac{k^2}{R}\right)\Omega_m = \dfrac{k}{R}\,U_m + C_r$, d'où

$$\boxed{\begin{aligned} H_m(p) &= \frac{K_m}{1+T_m\,p} \\ H_r(p) &= \frac{K_r}{1+T_m\,p} \\ K_m &= \frac{1}{k} \\ K_r &= \frac{R}{k^2} \\ T_m &= \frac{R\,J_{\text{éq}}}{k^2} \end{aligned}}$$

Unités : K_m en $\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{V}^{-1}$, K_r en $\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{N}^{-1}\cdot\text{m}^{-1}$, T_m en s.

Avec $R = 15$ mΩ, $k = 3$ N · m/A et $J_{\text{éq}} \approx 106$ kg · m² :

— $K_m = 0{,}33$ rad · s⁻¹ · V⁻¹ ;
— $K_r = 1{,}7 \times 10^{-3}$ rad · s⁻¹ · N⁻¹ · m⁻¹ ;
— $T_m \approx 0{,}18$ s.

I.2 — Estimation des grandeurs du modèle par des mesures sur site

Q16

En régime permanent, $u_m = R\,i + k\,\omega_m$ avec $\omega_1 = 840\pi/30 = 87{,}96$ rad/s et $\omega_2 = 1267\pi/30 = 132{,}68$ rad/s :

$$\boxed{\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 284{,}9 & 87{,}96 \\ 429{,}7 & 132{,}68 \end{pmatrix} \\ X &= \begin{pmatrix} R \\ k \end{pmatrix} \\ B &= \begin{pmatrix} 265{,}2 \\ 400{,}0 \end{pmatrix} \end{aligned}}$$

Lignes à compléter sur DR3 :

```
import numpy as np
A = np.array([[284.9, 840*np.pi/30], [429.7, 1267*np.pi/30]])
B = np.array([265.2, 400.0])
X = np.linalg.solve(A, B)
```

Résultat : $X \approx (0{,}41\ ;\ 1{,}67)$, soit $R \approx 0{,}4\ \Omega$ et $k \approx 1{,}7$ N · m/A.

Les deux lignes sont presque proportionnelles ($\det A \approx 2{,}1$, minuscule devant les produits de coefficients, de l'ordre de 4×10^4). Le résultat est donc extrêmement sensible aux arrondis :

— avec 87,96 et 132,68 rad/s, on trouve $R = 0{,}66$ et $k = 0{,}86$;
— avec 88,0 et 132,7 rad/s, on trouve $k < 0$.

Ce calcul ne fournit donc qu'un ordre de grandeur, d'où les valeurs moyennes $R = 15$ mΩ et $k = 3$ N · m/A retenues ensuite.

Q17

Sur $[0\,;t_f]$, N_m décroît linéairement de N_0 à 0 :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\omega_m}{\mathrm{d}t} = -\frac{\pi\,N_0}{30\,t_f}} \quad \text{(constante)}.$$

Alimentation coupée : $i = 0$ donc $c_m = 0$, et l'équation complète serait

$$J_{\text{éq}}\,\dot{\omega}_m = c_r - f_{\text{éq}}\,\omega_m.$$

Avec un frottement visqueux non négligeable, la décélération dépendrait de ω_m et la vitesse décroîtrait selon une exponentielle (courbe convexe, à pente de moins en moins forte). La décroissance observée est linéaire : **le terme $f_{\text{éq}}\,\omega_m$ est négligeable, ce qui confirme l'hypothèse faite sur (E_2).**

Q18

Avec $c_m = 0$, $f_{\text{éq}}$ négligé et $c_r = c_{r0}$ constant, l'équation (E_2) s'intègre :

$$\begin{aligned} J_{\text{éq}}\,\dot{\omega}_m &= c_{r0} \\ \omega_m(t) &= \omega_0 + \frac{c_{r0}}{J_{\text{éq}}}\,t \end{aligned}$$

En tours par minute ($N = 30\,\omega/\pi$) :

$$\boxed{N_m(t) = \frac{30\,c_{r0}}{\pi\,J_{\text{éq}}}\,t + N_0} \qquad (c_{r0} < 0).$$

Q19

Avant $t = 0$, en régime stabilisé : $0 = k\,I(0^-) + c_{r0}$, soit $\boxed{c_{r0} = -k\,I(0^-)}$:

$$\begin{aligned} c_{r0\text{-v}} &= -3 \times 360 = \boxed{-1{,}08 \times 10^3\ \mathrm{N\cdot m}} \\ c_{r0\text{-c}} &= -3 \times 520 = \boxed{-1{,}56 \times 10^3\ \mathrm{N\cdot m}} \end{aligned}$$

$N_m(t_f) = 0$ donne

$$\begin{aligned} J_{\text{éq}} &= -\frac{30\,c_{r0}\,t_f}{\pi\,N_0} \\ &= \boxed{\frac{k\,I(0^-)\,t_f}{\omega_0}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} J_{\text{éq-v}} &= \frac{1080 \times 10{,}3}{132{,}68} = \boxed{84\ \mathrm{kg\cdot m^2}} \\ J_{\text{éq-c}} &= \frac{1560 \times 8{,}9}{132{,}68} = \boxed{105\ \mathrm{kg\cdot m^2}} \end{aligned}$$

La valeur en charge recoupe à 1 % le calcul théorique de Q10 (106 kg · m², nacelles pleines).

II — Obtention de la vitesse angulaire depuis la mesure de position

Q20

Une dynamo tachymétrique est une petite génératrice à courant continu à flux inducteur constant (aimants permanents), dont l'induit est entraîné par l'arbre moteur. Les conducteurs de l'induit coupent le flux fixe : il y apparaît une f.é.m. induite proportionnelle à la vitesse, redressée par le collecteur. Débitant un courant quasi nul, elle délivre une tension $u = k_{\text{dt}}\, N_m$, image de la vitesse et de signe lié au sens de rotation.

Q21

Lecture du signal brut : valeur moyenne ≈ 76 V (cohérent avec $0{,}06 \times 1267 = 76$ V), extrêmes ≈ 69 V et ≈ 82 V, soit un écart d'environ $\pm 6{,}5$ V autour de la moyenne. Avec $k_{\text{dt}} = 0{,}06$ V · min · tr^{-1} :

$$\Delta N_m = \frac{\pm 6{,}5}{0{,}06} \approx \boxed{\pm 1{,}1 \times 10^2 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}}$$

$$\left|\frac{\Delta v}{v}\right| = \frac{\Delta N_m}{N_m} = \frac{108}{1267} \approx \boxed{8{,}5\ \%}$$

(17 % en crête à crête). La chaîne cinématique ayant un gain constant, la fluctuation relative de v est celle de N_m. **Elle dépasse l'exigence** $|\Delta v/v| < 5$ % : le signal brut est inexploitable. Il s'agit surtout de bruit de mesure (l'inertie de l'installation interdit de telles variations réelles en quelques millisecondes) ; le signal filtré reste dans une bande d'environ $\pm 0{,}6$ V, soit moins de 1 %.

Q22

$U^*(p)\,(1 + 2\tau p + \tau^2 p^2) = U(p)$, d'où, à conditions initiales nulles,

$$\boxed{\tau^2\, \ddot{u}^*(t) + 2\tau\, \dot{u}^*(t) + u^*(t) = u(t)}.$$

Q23

Schéma « à gauche » appliqué deux fois : $\dot{u}_i^* = \dfrac{u_i^* - u_{i-1}^*}{T_e}$ et $\ddot{u}_i^* = \dfrac{u_i^* - 2u_{i-1}^* + u_{i-2}^*}{T_e^2}$. En reportant, avec $x = \tau/T_e$:

$$\begin{aligned} & x^2\,(u_i^* - 2u_{i-1}^* + u_{i-2}^*) + 2x\,(u_i^* - u_{i-1}^*) + u_i^* = u_i \\ \Longrightarrow\quad & (1+x)^2\, u_i^* = u_i + 2x(1+x)\, u_{i-1}^* - x^2\, u_{i-2}^* \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} u_i^* &= a_0\, u_i + a_1\, u_{i-1}^* + a_2\, u_{i-2}^* \\ a_0 &= \frac{1}{(1+x)^2} \\ a_1 &= \frac{2x}{1+x} \\ a_2 &= -\frac{x^2}{(1+x)^2} \end{aligned}}$$

Contrôle : $a_0 + a_1 + a_2 = 1$ (gain statique unitaire).

Q24

Avantage principal : **la souplesse de réglage**. Les coefficients a_0, a_1, a_2 sont des nombres programmés ; on modifie τ par logiciel sans toucher au matériel, et le filtre ne dérive pas avec le vieillissement ou la température des composants.

III — Pilotage du moteur en phase de démarrage en charge maximale

III.1 — Détermination de la capacité en courant du variateur implanté

Q25

— Pour $t \in [0\,;t_{acc}]$: $v(t) = \gamma_{\max}\, t$ (rampe).
— Pour $t \geqslant t_{acc}$: $v = v_n$ (palier).

Allure : segment de droite de l'origine au point $(t_{acc}\,;5{,}08$ m/s), puis horizontale.

$$\begin{aligned} t_{acc} &= \frac{v_n}{\gamma_{\max}} = \frac{5{,}08}{0{,}5} \\ &= \boxed{10{,}16 \text{ s}} \end{aligned}$$

L'exigence « accélération douce : $t_{acc} > 10$ s » (portée par l'exigence 1.1 de la figure 2) est **vérifiée, de justesse** (1,6 % de marge).

Q26

$$i = \frac{M_{\text{éq}}\, k_{tp}\, \gamma + c_r}{k}$$

avec $M_{\text{éq}} = 65$ t, $k_{tp} = 0{,}040$ m/rad, $c_r = 1800$ N · m et $k = 3$ N · m/A.

— Phase 1 ($0 \leqslant t \leqslant t_{acc}$, $\gamma = 0{,}5$ m/s²) :

$$\begin{aligned} i_1 &= \frac{65\,000 \times 0{,}040 \times 0{,}5 + 1800}{3} \\ &= \frac{1300 + 1800}{3} \\ &= \boxed{1033 \text{ A}} \end{aligned}$$

— Phase 2 ($t \geqslant t_{acc}$, $\gamma = 0$) : $i_2 = \dfrac{1800}{3} = \boxed{600 \text{ A}}$.

Allure (figure 4) : palier à 1033 A jusqu'à $t_{acc} = 10{,}16$ s, puis palier à 600 A.

$i_{\max} = 1033$ A $< i_{\text{nom}} = 1064$ A : **l'intensité maximale n'est jamais atteinte** (marge de 3 %).

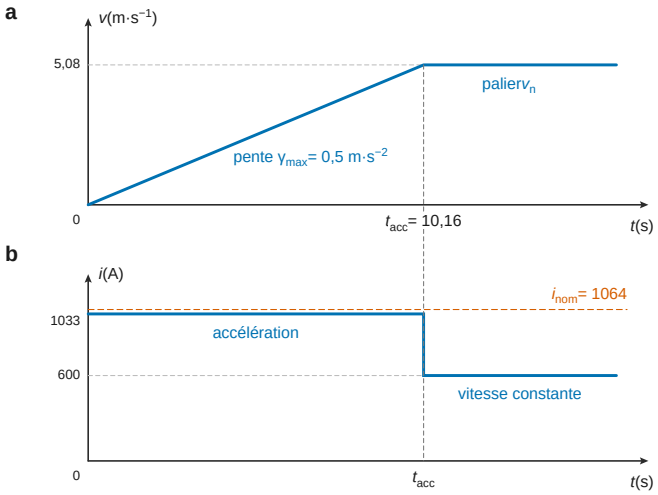


Figure 4 — Démarrage en charge maximale : vitesse v(t) des nacelles et intensité i(t), toujours sous le courant nominal de 1064 A

III.2 — Du variateur actuellement implanté à une nouvelle technologie de motorisation

Q27

$U_{\max}$ est la tension composée maximale : $U_{\max} = \sqrt{2} \times 391 = 553$ V. Avec $\langle U_m \rangle = u_{m\,\text{nom}} = 400$ V :

$$\cos\psi = \frac{400\,\pi}{3 \times 553} = 0{,}757$$
$$\Longrightarrow \quad \boxed{\psi = 0{,}71 \text{ rad } (41^\circ)}$$

Q28

En régime permanent, $\langle U_m \rangle = R\,I + k\,\Omega_m$, donc

$$\boxed{N_{m\text{-rp}} = \frac{30}{\pi\,k}\left(\frac{3}{\pi}\,U_{\max}\cos\psi - R\,I\right).}$$

Q29

Réseau à 50 Hz, période $T = 20$ ms (abscisses en ms).

— **Courbe A** : arches de sinusoïde toujours positives, s'annulant toutes les 10 ms ($T/2$), crête ≈ 320 V ($= \sqrt{2} \times 226$ V), sans retard à la conduction. C'est un **redresseur monophasé double alternance non commandé** (pont PD2 à diodes) : **c'est la courbe de l'inducteur.**
— **Courbe C** : tension comprise entre $553\cos 30^\circ \approx 479$ V et $\sqrt{2} \times 391 = 553$ V. L'ondulation a pour période $T/6 = 3{,}33$ ms et la valeur moyenne vaut $\frac{3}{\pi} \times 553 = 528$ V. C'est un **redresseur triphasé PD3** (à diodes, ou à thyristors avec $\psi = 0$), structure du variateur d'induit.
— **Courbe B** : créneaux à fronts verticaux alternant entre $\approx +335$ V et ≈ -335 V, de période 10 ms, à valeur moyenne positive : **convertisseur à découpage**, hacheur réversible en pont (quatre quadrants) ou onduleur.

Q30

Pour la MCC :

$$\Omega_m = \frac{\langle U_m \rangle - R\,I}{k}$$
$$\langle U_m \rangle = \frac{3}{\pi} U_{\max} \cos\psi$$

À $U_{\max}$ imposé par le réseau, **le paramètre de réglage est l'angle de retard à l'amorçage** ψ (donc la tension moyenne d'induit).

Pour la MAS, la vitesse est voisine de la vitesse de synchronisme $\Omega_s = 2\pi f/p$ (p paires de pôles). Elle vaut $\Omega = (1-g)\,\Omega_s$, avec un glissement g faible imposé par la charge. **Ce n'est donc pas le même paramètre : il faut agir sur la fréquence f des tensions statoriques**, en maintenant U/f constant pour conserver le flux. Le redresseur commandé doit être remplacé par un variateur de fréquence (redresseur, bus continu, onduleur triphasé MLI).

Q31

Le couple maximal d'une MAS est proportionnel au carré du flux, donc à $(U/f)^2$, et ne dépend pas de la fréquence si U/f est constant. Stratégie : **commande à U/f constant**, en démarrant à basse fréquence (vitesse de synchronisme faible, glissement voisin de celui du couple maximal dès l'arrêt), puis en augmentant progressivement la fréquence et la tension en proportion ; on ajoute une légère surtension à basse fréquence pour compenser la chute ohmique statorique. Le moteur développe ainsi son couple maximal pendant tout le démarrage, avec un courant limité par le variateur, bien inférieur à celui d'un démarrage direct.

Partie D — Étude de la sous-exigence « maintenir la vitesse des nacelles la plus régulière possible » de l'exigence 1.2

Q32

Filtre de gain unitaire :

$$\begin{aligned}\varepsilon &= k_{\text{ad}}\,V_c - k_{\text{dt}}\,\Omega_m \\ V &= k_{\text{réd}}\frac{D_h}{2}\,\Omega_m \\ &= k_{tp}\,\Omega_m\end{aligned}$$

La condition $\varepsilon = 0$ pour $V = V_c$ impose

$$\boxed{k_{\text{ad}} = \frac{k_{\text{dt}}}{k_{tp}} = \frac{2\,k_{\text{dt}}}{k_{\text{réd}}\,D_h}}.$$

Avec $k_{\text{dt}} = 0{,}06\ \text{V}\cdot\text{min}\cdot\text{tr}^{-1} = 0{,}06\times 30/\pi = 0{,}573\ \text{V}\cdot\text{s}\cdot\text{rad}^{-1}$: $k_{\text{ad}} = 0{,}573/0{,}03829 = 15{,}0\ \text{V}\cdot\text{s}\cdot\text{m}^{-1}$.

Q33

Boucle ouverte (de ε au retour), $C(p) = 1$, $C_r = 0$:

$$\boxed{H_{bo}(p) = H_{\text{var}}(p)\,H_m(p)\,k_{\text{dt}} = \frac{K_v\,k_{\text{dt}}/k}{\left(1+\frac{T_v}{2}\,p\right)(1+T_m\,p)}}.$$

Aucun pôle à l'origine : H_{bo} **est de classe 0** (ordre 2).

Q34

Classes : C_1 donne une boucle ouverte de classe 0. Les deux autres correcteurs,

$$C_2 = K_p \frac{1 + T_i p}{T_i p}$$
$$C_3 = \frac{K_p}{p} \cdot \frac{1 + (T_f + T_d)p}{1 + T_f p}$$

donnent une classe 1, l'intégrateur étant situé dans le correcteur, en amont du point d'entrée de C_r.

— Consigne en échelon : $\zeta_\infty = \lim_{p\to 0} \dfrac{v_0}{1 + H_{bo}(p)}$ est nulle pour une classe $\geqslant 1$. C_1 échoue ; C_2 et C_3 conviennent.

— Perturbation constante $C_r = c_0/p$: $v_\infty = \lim_{p\to 0} \dfrac{k_{tp}\, K_r\, c_0}{1 + H_{bo}(p)}$ est nulle dès qu'un intégrateur est placé en amont de la perturbation. C_1 échoue ; C_2 et C_3 conviennent.

Les correcteurs C_2 et C_3 respectent les exigences du cahier des charges, pas C_1. Si l'on exigeait en plus un écart nul pour une rampe de vitesse (accélération constante), il faudrait une classe 2, ce qu'aucun des trois candidats n'apporte. L'écart de traînage, $\zeta_\infty = a/K$, reste alors faible ($\approx 0{,}14$ m/s pour $a = 0{,}5$ m/s^2 avec le réglage de Q35) et ne dure que le temps de l'accélération.

Q35

Avec $T_i = T_v/2$, le zéro de C_2 compense le pôle du variateur :

$$H_{bo}(p) = \frac{K_p\, K_v\, k_{\mathrm{dt}}}{k\, T_i} \, \frac{1}{p\,(1 + T_m\, p)}.$$

Le Bode de DR5 le confirme : pente -20 puis -40 dB/déc, phase de $-90°$ vers $-180°$.

— **Marge de gain** : la phase n'atteint $-180°$ qu'à l'infini, donc $M_G = +\infty$. La condition $M_G \geqslant 12$ dB est vérifiée pour tout $K_p > 0$.

— **Marge de phase** : il faut $\varphi(\omega_{c0}) \geqslant -120°$. Tracés à laisser sur DR5 :
  — droite horizontale à $-120°$ sur la phase, coupée en $\omega_{60} \approx 3$ rad/s ;
  — verticale jusqu'au diagramme de gain, où l'on lit $G_{\mathrm{dB}}(\omega_{60}) \approx -6{,}8$ dB pour $K_p = 1$;
  — translation de la courbe de gain de $+6{,}8$ dB pour amener la coupure en ω_{60}.

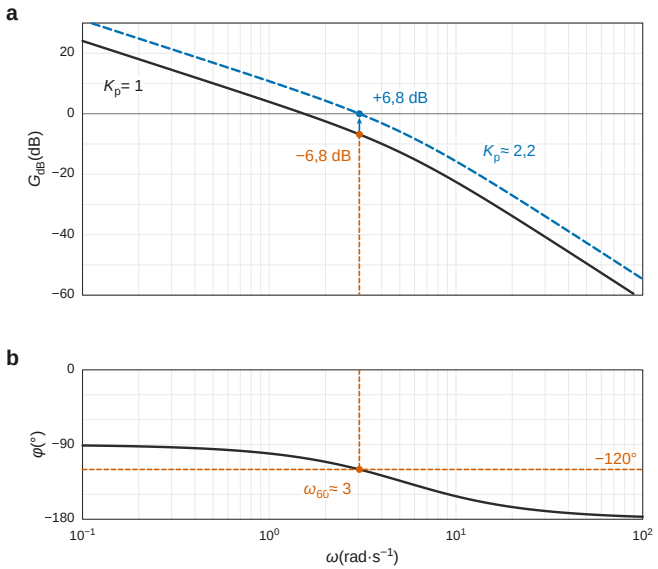


Figure 5 — Réglage de Kp sur le Bode : **φ = −120° en ω60 ≈ 3** rad/s, gain relevé de 6,8 dB

$$20\log K_p = 6{,}8 \text{ dB} \implies \boxed{K_p \approx 2{,}2}.$$

La marge de phase diminue quand K_p augmente : les marges imposent $K_p \leqslant 2{,}2$ environ (2,2 à 2,4 selon la précision de lecture). La valeur limite $K_p \approx 2{,}2$ est la plus grande valeur admissible, donc le réglage le plus rapide et le plus précis qui respecte $M_\varphi \geqslant 60°$.

Partie E — Synthèse

Q36

La MCC alimente un induit tournant par un **collecteur et des balais** frottants, qui s'usent et imposent remplacements, nettoyage et rectification. La MAS à cage n'a aucun contact électrique glissant : **avantage principal, la suppression du système balais-collecteur, d'où une maintenance très réduite.**

Q37

(a) Choix du moteur. La puissance à fournir est fixée par la charge : $\mathcal{P}_{m\,\text{utile}} = 119{,}4$ kW (Q14). L'exigence $s > 3$ impose $\mathcal{P}_{\text{nom}} > 358$ kW. Pour la vitesse, la famille 4 pôles (1490 tr/min) est la plus proche du régime actuel (1267 tr/min) ; les 2 pôles (2980 tr/min) et les 6 pôles (960–995 tr/min) imposeraient une modification beaucoup plus forte de la réduction. Dans la famille 4 pôles, 315 kW ($s = 2{,}64$) et 355 kW ($s = 2{,}97$) sont insuffisants ; le premier moteur convenable est le

$$\boxed{\text{GMM2E 355 L 4d : 400 kW, 1490 tr/min, 2563,8 N·m, 710 A}}.$$

Contrôle en couple : en régime établi d'exploitation, $119\,400/156{,}0 = 765$ N · m, très en dessous du couple nominal. Au démarrage le plus contraignant (Q26), le couple $k\,i_{\max} \approx 3{,}1$ kN · m sur l'arbre actuel devient $\approx 3{,}1 \times 60{,}07/70{,}6 \approx 2{,}64$ kN · m avec le réducteur adapté du volet (d), soit 3 % au-dessus du couple nominal pendant 10 s. La surcharge transitoire admissible d'une MAS pilotée en U/f le couvre. Un dimensionnement sans aucune surcharge conduirait au GMM 355 L 4e (450 kW, 2884 N · m).

(b) Couplage. Moteur 400 V/690 V : chaque enroulement supporte 400 V. Le réseau est en 226 V/391 V. En triangle, chaque enroulement reçoit la tension composée 391 V, soit environ sa tension nominale ; en étoile il ne recevrait que 226 V. $\boxed{\text{Couplage triangle}}$.

(c) Facteur de sécurité et conclusion.

$$s = \frac{400}{119{,}4} = \boxed{3{,}35 > 3}.$$

L'exigence 1.1 est respectée, avec une marge proche de celle du moteur actuel ($s = 3{,}5$). Sans contrainte d'implantation, **l'évolution vers la MAS est pertinente** : maintenance réduite (Q36), rendement de 95 %, inertie rotorique plus faible (7,2 contre 23 kg · m²), puissance installée légèrement plus faible pour une sécurité de dimensionnement conservée, variation de vitesse assurée par un variateur de fréquence.

(d) Modification de la chaîne de puissance. Avec le réducteur actuel, 1490 tr/min donneraient $v = 0{,}03829 \times 156{,}0 = 5{,}97$ m/s, soit 18 % de trop ; pour obtenir v_n il faudrait alimenter à $\approx 42{,}5$ Hz, hors du point nominal. Pour que le moteur fonctionne autour de sa vitesse nominale (glissement nominal, $g = (1500 - 1490)/1500 = 0{,}67$ %) quand le câble est à v_n, il faut :

— **remplacer le réducteur principal** par un réducteur de rapport $k'_{\text{réd}} = \dfrac{2\,v_n}{D_h\,\omega_{\text{nom}}} = \dfrac{5{,}08}{2{,}3 \times 156{,}0} = \boxed{\dfrac{1}{70{,}6}}$ (au lieu de 1/60,07) ;

— **remplacer le variateur à thyristors par un variateur de fréquence** (redresseur, bus continu, onduleur MLI), alimenté par le réseau triphasé, qui gère les démarrages, les arrêts et la vitesse réduite.